LEF MODEL · ГЛАВА 23

Глава 23: Планетные кольца — источник материала, пороговые сутки 13,4 часа и равновесный поток Сатурна

По статье 12 — 12. Кольца: кольцо дробит, перемалывает и возвращает (части A–D: две линии, два пути питания, пороговые сутки 13,4 ч, равновесие Сатурна и уход воды)

01 · THE MYSTERY

Загадка: откуда берётся вещество колец, почему огромные кольца есть только у Сатурна и почему кольца не строят луны?

В главах 21–22 мы видели, что луны Солнечной системы рождаются прямо из своих родителей на линии коротации. В статье 12 модель LEF распространяет этот принцип на **системы планетных колец** и устанавливает однозначное правило: **кольцо — не стройплощадка для лун, а механизм, который дробит, перемалывает и возвращает вещество родителю!** Из наблюдений «Кассини», «Вояджера» и телескопов вытекают четыре центральных вопроса:

1. **Резкие различия между кольцами Солнечной системы (A.1–A.3):** почему кольца Сатурна огромны (1,54 × 10^{19} кг) и ярки (95%–99% чистого водяного льда), кольца Юпитера состоят из тусклой пыли, кольца Урана и Нептуна узкие и тёмные — а вокруг малых тел (Хаумеа, Харикло и Квавар) плотные кольца обращаются *далеко за пределом Роша*, не слипаясь в луны?

2. **Парадокс молодого возраста колец Сатурна (D.3):** «Кассини» измерил «кольцевой дождь», падающий на Сатурн со скоростью **от 432 до 45 000 кг в секунду**, — скорость, которая полностью опустошила бы кольца за 11 миллионов – 1,1 миллиарда лет. Как кольца существуют сегодня?

3. **Универсальное условие массивного кольца (B.5):** почему из всех планет Солнечной системы лишь **Сатурн сегодня и молодой Марс** развили массивное кольцо прямо из недр?

4. **Куда делся угловой момент Урана и Нептуна (D.4)?** Луны Урана и Нептуна несут лишь 1% и 0,002% углового момента, потерянного этими планетами, — что унесло остальное?

02 · AN IMAGE

Образ: сетка и мячи, перемалывающая воронка и фонтан в равновесии

Четыре наглядных образа объясняют физику и цикл колец в Солнечной системе:

- **Сетка и мячи — линия коротации внутри предела Роша (B.5):** чтобы поймать вещество в массивное кольцо вокруг планеты, нужны одновременно две вещи: **сетка в нужном месте** и **мячи, брошенные в неё**. Когда вещество подтекает из глубин планеты к линии коротации (a_c), то если линия лежит *внутри* предела Роша ($a_c < a_R$), дифференциальные приливные силы не дают ему слипнуться в луну и удерживают его как кольцо. Деление двух уравнений полностью сокращает плотность планеты и даёт **универсальные пороговые сутки, одинаковые для любого тела во Вселенной: $P^* \approx 13{,}4$ часа!**
- **Вязкая воронка, перемалывающая комья и возвращающая пыль домой (C.1–C.4, D.1):** внутри кольцевого диска внутренние частицы движутся быстрее внешних. Неупругие столкновения превращают орбитальную энергию в тепло, сохраняя полный угловой момент, — поэтому большая часть вещества теряет энергию и течёт внутрь к родителю, а меньшая

часть выталкивается наружу (вот почему кольцо A Сатурна обрывается ровно на пределе Роша для льда на 135 300 км и почему кольцо Квавара на 2,4 пределах Роша тоже не слипается в луну!).

- **Бассейн фонтана, где питание снизу равно дождю сверху (равновесие Сатурна, D.3):** кольца Сатурна — не статичный остаток, образовавшийся недавно, а **непрерывный поток в динамическом равновесии**: внутренний насос подтекает водой к линии коротации (1,92 R) ровно с той же скоростью, с какой кольцевой дождь сводит воду вниз в атмосферу (суммарная цена до 1,1 × 10^{-5} массы Сатурна за 4,5 миллиарда лет). «Молодой» вид — следствие постоянного обновления вещества!
- **Механический насос, поднимающий воду из мелкого колодца (уход воды с Урана и Нептуна, D.4):** Уран и Нептун далеки от Солнца и холодны, и всё же они потеряли воду в количестве **в 270 раз больше массы всех своих лун** (2,5 × 10^{24} кг у Урана и 3,2 × 10^{24} кг у Нептуна) — не из-за теплового испарения, а из-за **механического подъёма к линии коротации** при быстром вращении (7–8 часов), сквозь тонкую газовую крышку (10%–20%) и мелкий гравитационный колодец ($v_{\rm esc} = 21{,}3$–$23{,}5$ км/с против 59,5 км/с у Юпитера)!

03 · SCIENCE AND MODEL

Наука и модель: два семейства колец, два пути питания и матрица условий (части A–D)

Части A–D статьи 12 дают количественные доказательства четырёх фундаментальных законов кольцевых систем:

1. **Разделение на два динамических семейства относительно линии коротации (A.3):**
    - 2 **Семейство гигантов ($0{,}50$–$1{,}41\ a_c$):** кольца Юпитера ($0{,}57$–$1{,}41\ a_c$), Сатурна ($0{,}60$–$1{,}23\ a_c$), Урана ($0{,}51$–$0{,}62\ a_c$) и Нептуна ($0{,}50$–$0{,}75\ a_c$) лежат ниже линии коротации или пересекают её, в основном внутри предела Роша; часть ниже линии падает внутрь к родителю (как показывают и «спицы» в

кольце B Сатурна, появляющиеся на 102 000–112 000 км, ровно до линии коротации на 111 600 км!).

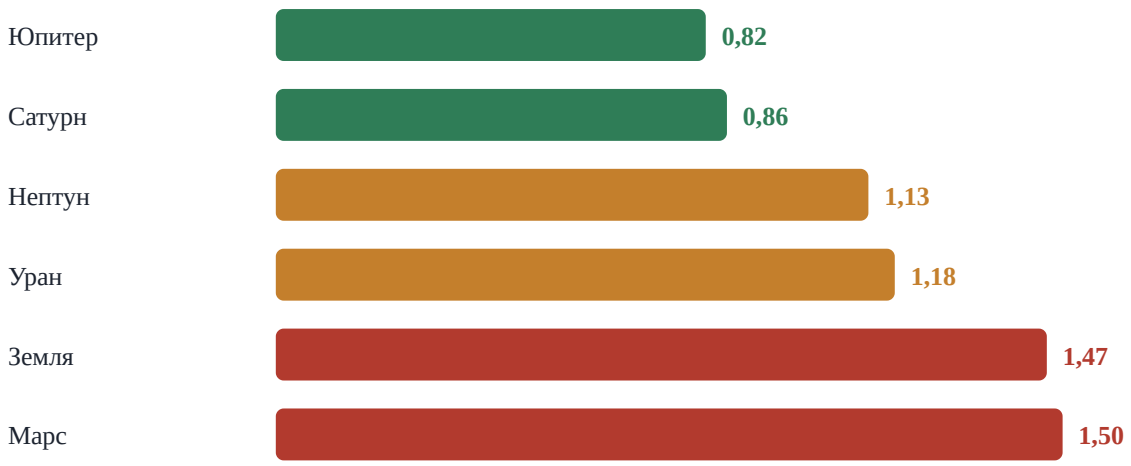
- 3 **Семейство малых тел ($1{,}25$–$2{,}18\ a_c$):** кольца Хаумеа ($2{,}07\ a_c$), Харикло ($2{,}10; 2{,}18\ a_c$) и Квавара ($1{,}25; 2{,}01\ a_c$) лежат далеко *над* линией коротации и группируются вокруг радиуса **спин-орбитального резонанса 1:3** ($a_{1:3} = 3^{2/3} a_c \approx 2{,}08\ a_c$), где прилив выталкивает вещество наружу, а резонанс его удерживает!

4 **Исключение межпланетной пыли как источника и определение двух путей питания (B.2–B.4):** химическая чистота колец Сатурна (95%–99% чистого водяного льда в экваториальном диске толщиной 10–30 м), отсутствие общего углового момента у изотропной космической пыли (которая загрязняет тёмное кольцо C снаружи, а не строит его) и точная корреляция с толщиной атмосферной крышки доказывают, что всё вещество колец приходит от родителя двумя путями: **(a) прямое питание из недр** ниже линии коротации (кольца D, C, B Сатурна и древнее кольцо Марса) и **(b) питание через активные исконные луны** (Энцелад питает гейзерами кольцо E, четыре внутренние луны Юпитера питают пыль, а Маб питает кольцо μ Урана — тогда как захваченные луны, вроде Фебы, исключены).

5 **Применение двух условий массивного кольца ко всем планетам (B.5):** Сатурн сегодня (P = 10,6 ч < 13,4 ч, $a_c = 1{,}92R < a_R = 2{,}24R$ + подтекающая крышка) и молодой Марс (P = 7–9 ч < 13,4 ч, $a_c = 1{,}74$–$2{,}05R < a_R = 2{,}68R$ + вулкан на выступе) — единственные, кто выполняет оба условия одновременно. Юпитер (9,9 ч) достаточно быстр, но его газовая крышка полностью запечатана; Земля при рождении (5,8 ч) высохла слишком быстро; а Уран и Нептун сегодня (17,2 и 16,1 ч) слишком медленны ($a_c > a_R$) и заморожены.

U-кривая линии коротации относительно предела Роша (x_c/x_R, рисунок B.3)

В середине Солнечной системы, у Юпитера и Сатурна с их толстыми крышками, линия коротации остаётся внутри зоны колец ($x_c/x_R = 0{,}82$ и 0,86); а на обоих концах, где масса ушла через линию и замедлила вращение, линия вышла из зоны колец — немного у Урана и Нептуна (1,18 и 1,13, где остались узкие кольца), сильно у Марса (1,50, где кольцо исчезло) и у Земли (1,47), и до 22 и 57 раз у Меркурия и Венеры!



Отношение линии коротации к пределу Роша (x_c/x_R) сегодня: ниже 1 линия внутри зоны колец; Меркурий (22) и Венера (57) далеко за пределами шкалы.

04 · THE MECHANISM IN WORDS

Механизм словами: вывод универсальных пороговых суток (13,4 часа) и равновесие Сатурна

Части B.5 и D.1–D.4 статьи 12 показывают, как геометрия орбит и законы сохранения диктуют существование, возраст и состав планетных колец:

1. **Вывод универсальных пороговых суток $P^* \approx 13{,}4$ часа (§B.5):** линия коротации (a_c) зависит от массы родителя и скорости его вращения, а предел Роша для ледяных частиц (a_R) — от радиуса родителя и его средней плотности. При делении a_c на a_R масса, радиус и плотность родителя **полностью сокращаются**! В результате критические сутки

вращения, ниже которых линия коротации лежит внутри предела Роша, одинаковы для любой планеты, луны или астероида во Вселенной: $P^* \approx 13{,}4$ **часа** (для льда плотностью $\rho_{\text{ice}} = 900$ кг/м³). Поэтому сильная гравитация Юпитера или слабая гравитация молодого Марса никак не влияют на сам порог — решают лишь скорость вращения (P < 13,4 часа) и подтекание вещества из недр.

2. **Вязкое растекание — почему кольцо есть воронка, возвращающая вещество домой (§D.1):** внутри кольцевого диска внутренние частицы движутся быстрее внешних (дифференциальное кеплеровское движение). Неупругие столкновения превращают орбитальную энергию в тепло, сохраняя полный угловой момент. Чтобы удовлетворить оба закона сохранения вместе, диск растекается: **большая часть массы кольца теряет энергию и течёт внутрь к родителю**, а меньшая выталкивается наружу, унося избыток углового момента.

3. **Решение парадокса возраста колец Сатурна (§D.3):** «Кассини» измерил вещество, падающее с колец на Сатурн по двум параллельным каналам, — нейтральный дождь на экватор со скоростью **4 800–45 000 кг/с** (Waite et al. 2018) и ионизированный дождь вдоль линий магнитного поля со скоростью **432–2 870 кг/с** (O'Donoghue et al. 2019). Без питания масса колец ($1{,}54 \times 10^{19}$ кг) опустела бы за 11 миллионов – 1,1 миллиарда лет. В модели LEF кольцо — **постоянный поток в динамическом равновесии**: вода, подтекающая из внутренней оболочки, обновляет его снизу с той же скоростью, с какой дождь опустошает его сверху, — при суммарной цене **лишь от 10^{-7} до $1{,}1 \times 10^{-5}$ массы Сатурна** за 4,5 миллиарда лет!

05 · THE KEY EQUATIONS

Академическое объяснение и ключевые уравнения

Отношение линии коротации a_c к пределу Роша для льда a_R и универсальные пороговые сутки P^* формулируются так (§A.2, §B.5):

$$a_c = \left(\frac{GM}{\Omega^2}\right)^{1/3}$$

$$a_R \approx 2{,}46\, R \left(\frac{\rho}{\rho_{\text{ice}}}\right)^{1/3}$$

$$\frac{x_c}{x_R} = \left(\frac{P}{P^*}\right)^{2/3}$$

$$P^* = 2\pi \sqrt{\frac{3 \cdot 2{,}46^3}{4\pi G \rho_{\text{ice}}}} \approx 13{,}4 \text{ часов}$$

При $\rho_{\text{ice}} = 900$ кг/м³ получаем $a_c < a_R$ тогда и только тогда, когда P < 13,4 часа. Вместе со вторым условием (активное подтекание воды и вещества из недр или оболочки) отсюда следует чёткое разделение всей Солнечной системы.

06 · THE SIGNATURE

Подпись в реальности: тест $P^* = 13{,}4$ часа и бюджет углового момента ледяных гигантов

Сравнение данных «Кассини» и «Вояджера» с уравнениями сохранения подтверждает два ярких количественных результата (§B.5, §D.4):

- **Совпадение условия массивного кольца в восьми планетных состояниях (§B.5):** лишь Сатурн сегодня (P = 10,6 ч, $x_c/x_R = 0{,}86$ + подтекающая крышка) и молодой Марс (P = 7–9 ч, $x_c/x_R = 0{,}65$–$0{,}76$ + вулкан на выступе) выполняют оба условия массивного кольца прямо из недр.
- **270-кратный разрыв в массе воды, ушедшей с Урана и Нептуна (§D.4):** замедление Урана с 8,3 до 17,2 часа отняло угловой момент 1,3 × 10^{36} кг·м²/с, из которого луны удерживают лишь 1% (1,4 × 10^{34}). Вода, ушедшая через линию коротации (2,5 × 10^{24} кг, около 2,8% массы Урана), весила **в 270 раз больше всех его лун вместе** (9 × 10^{21} кг), а у Нептуна

(3,2 × 10^{24} кг, около 3,1% массы планеты) она унесла 99,998% потерянного момента!

Лабораторный бокс: матрица условий массивного кольца ($P^* = 13{,}4$ ч), скорость кольцевого дождя у Сатурна и бюджет углового момента (статья 12, части A–D)

Планета и период	Сутки P (ч)	Линия коротации / предел Роша (R)	Условие 1 (P < 13,4 ч)	Условие 2 (подтекание из недр)	Динамический итог
Сатурн сегодня	**10,6**	**1,92 / 2,24 ($x_c/x_R = 0{,}86$)**	**Да**	**Да (крышка подтекает)**	**Массивное кольцо прямо из недр**
Молодой Марс	**7–9**	**1,74–2,05 / 2,68**	**Да**	**Да (вулкан на выступе)**	**Древнее кольцо существовало**
Юпитер сегодня	9,9	2,29 / 2,80 ($x_c/x_R = 0{,}82$)	Да	Почти ноль (толстая крышка)	Тонкое пылевое кольцо только от лун
Земля при рождении	5,8	2,29 / 4,02	Да	Нет (быстро высохла)	Кольца нет; Луна построена на груше
Уран / Нептун сегодня	17,2 / 16,1	3.26/2.76 ; 3.39/3.00	**Нет**	Нет (вода ушла, и он замёрз)	Узкие остатки и кольца от лун
Марс / Земля сегодня	24,6 / 23,9	6.03/4.02 ; 6.62/4.49	**Нет**	Нет (кора запечатана)	Кольцо исчезло / кольца нет

Скорость кольцевого дождя у Сатурна (кг/с)	Время опустошения без питания	Требуемое суммарное питание за 4,5 млрд лет	Доля полной массы Сатурна
432 (ионизированный дождь — нижняя граница)	1,1 миллиарда лет	4 массы колец	1×10^{-7}
2 870 (ионизированный дождь — верхняя граница)	170 миллионов лет	26 масс колец	7×10^{-7}

4 800 (нейтральный дождь — нижняя граница)	100 миллионов лет	44 массы колец	$1{,}2 \times 10^{-6}$
45 000 (нейтральный дождь — верхняя граница)	**11 миллионов лет**	**415 масс колец**	**$1{,}1 \times 10^{-5}$ (в рамках сохранения массы!)**

07 · NEXT

Следующая дверь

В этой главе мы вывели **универсальные пороговые сутки $P^* \approx 13{,}4$ часа** для массивного кольца, увидели, как кольца Сатурна существуют в виде постоянного равновесного потока, и доказали, что механический уход воды через линию коротации унёс 99%–99,998% углового момента, потерянного Ураном и Нептуном.

В следующей главе — **Глава 24: Кольцо как перемалывающий конвейер, подписи на лунах и планетах и тест блока Атакамы** (по статье 12 — части E–M) — мы рассмотрим, как кольцо сортирует комья в столкновениях и порождает «пропеллеры», почему ледяное кольцо строит экваториальные хребты на Пане и Атласе, а силикатное истирает Деймос, как гипотеза камня Атакамы была отвергнута на «Кьюриосити» в апреле 2026 года, и соберём 5 критериев опровержения части L!

Глава 24

Кольцо как перемалывающий конвейер, подписи на лунах и планетах и тест блока Атакамы →

← Глава 22 · Пролог

© 2026 Zohar Duran · Модель LEF · lef-model.com · ORCID 0009-0005-3194-9387